Soru Puan	Soru1 5p	Soru2 5p	Soru3 5p	Soru4 5p	Soru5 5p	Soru6 5p	Soru7 5p	Soru8 5p
ÖÇ	5	2	5	4	4	4	5	4
Öğrenci Puanı								

```
public class Deneme {
   static int X;
   public Deneme() {
      this(10); // Parametreli yapıcı çağrılıyor
      System.out.println("Parametresiz Constructor");   }
   public Deneme(int x) {
      X += x;
      System.out.println("Parametreli Constructor: " + x); }
   public int hesapla(int a, int b) {
      return a + b + X;    }
   public static void main(String[] args) {
      Deneme d1 = new Deneme();
      int sonuc1 = d1.hesapla(5, 10);
      Deneme d2 = new Deneme(20);
      int sonuc2 = d2.hesapla(3, 7);
      System.out.println("Sonuc 1: " + sonuc1);
      System.out.println("Sonuc 2: " + sonuc2);
   } }
```

1. Yukarıdaki kod çalıştırıldığı zaman hangi çıktıyı verir?

A) Parametreli Constructor: 10
Parametresiz Constructor
Parametreli Constructor: 20
Sonuç 1: 25
Sonuç 2: 40

B) Parametreli Constructor: 10
Parametreli Constructor: 20
Parametresiz Constructor
Sonuç 1: 25
Sonuç 2: 30

C) Parametresiz Constructor
Parametreli Constructor: 10
Parametreli Constructor: 20
Sonuç 1: 20
Sonuç 2: 50

D) Parametreli Constructor: 10
Parametresiz Constructor
Sonuç 1: 15
Sonuç 2: 30

```
public static void main(String[] args) {
   int obj = calculate(9);
   System.out.println(obj);    }
public static int calculate(int n) {
   if (n <= 1) return 1;
   else return n + calculate(n / 2);    }
```

2. Yukarıdaki kodun çıktısı nedir?

A) 12
B) 15
C) 16
D) 19
E) 20

3. Aşağıdakilerden hangisi polimorfizmin doğru bir örneğini tanımlar?

A) Bir sınıfın sadece tek bir constructor'a sahip olması.
B) Aynı isimdeki metodun farklı sınıflarda farklı davranış göstermesi.
C) Aynı isimli metodun her sınıfta aynı işi yapması.
D) Alt sınıfın üst sınıfın tüm private değişkenlerine erişebilmesi.
E) Tüm sınıfların aynı değişken adlarını kullanması.

4. Java programlama dilinde Method Overloading (Metot Aşırı Yükleme) ve Method Overriding (Metot Ezme) arasındaki temel farkı aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde açıklamaktadır?

A) Overloading, üst sınıftaki bir metodun alt sınıfta aynı parametrelerle yeniden tanımlanmasıdır. Overriding ise aynı sınıfta farklı parametrelerle birden fazla metot tanımlanmasıdır.
B) Overloading ve Overriding işlemlerinin her ikisinde de metot isimleri ve parametre listeleri aynı olmak zorundadır. Aralarındaki temel fark yalnızca dönüş tiplerinin farklı olmasıdır.
C) Overloading, aynı isimli metotların farklı parametre listeleriyle tanımlanmasıdır ve uygun metot derleme zamanında belirlenir. Overriding ise kalıtım ilişkisi içerisinde üst sınıftaki uygun bir örnek metodun alt sınıfta uyumlu imzayla yeniden tanımlanmasıdır ve çalıştırılacak metot nesnenin gerçek türüne göre belirlenir.
D) Overloading yalnızca kalıtım ilişkisi bulunan sınıflar arasında gerçekleştirilebilirken Overriding yalnızca aynı sınıf içerisinde gerçekleştirilebilir.

5. Bir sınıf, başka bir sınıftan miras aldığında constructor ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üst sınıfın constructor'ı önce çalışır
B) Alt sınıfın constructor'ı her zaman önce çalışır
C) Constructor'lar rastgele sırayla çalışır
D) Constructor'lar çalıştırılmaz
E) Constructor her zaman private olmak zorundadır

6. Aşağıdakilerden hangisi kalıtımın nesne yönelimli programlamada sağladığı temel avantajlardan biridir?

A) Ortak özellik ve davranışların üst sınıfta toplanarak kod tekrarının azaltılması ve alt sınıfların bu özellikleri devralabilmesi.
B) Her alt sınıfın üst sınıftaki tüm metotları zorunlu olarak yeniden tanımlaması.
C) Sadece özel (private) metotların alt sınıflara aktarılması.
D) Alt sınıfların birbirleriyle otomatik olarak aynı davranışları paylaşması.
E) Kalıtım kullanılan bir sınıfın başka hiçbir sınıftan türetilememesi.

7. Aşağıdaki Java programında I, II ve III ile gösterilen bölümler eksik bırakılmıştır. Yonetici sınıfının maaşının, Personel sınıfındaki maaş hesabına prim eklenerek hesaplanması istenmektedir. Hangi seçenek doğrudur?

```
class Personel {
   protected String ad;
   protected double maas;
   public Personel(String ad, double maas) {
      this.ad = ad;
      this.maas = maas;       }
   public double maasHesapla() {
      return maas;   } }
class Yonetici extends Personel {
   private double prim;
   public Yonetici(String ad, double maas, double prim) {
      // I
      this.prim = prim; }
   // II
   public double maasHesapla() {
      // III      } }
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      Personel p1 = new Personel("Ali", 20000);
      Personel p2 = new Yonetici("Ayse", 30000, 5000);
      System.out.println(p1.maasHesapla());
      System.out.println(p2.maasHesapla());    } }
```

A) I: this(ad, maas);
II: @Override
III: return maas + prim;

B) I: super(ad, maas);
II: @Override
III: return maasHesapla() + prim;

C) I: super(maas, ad);
II: @Override
III: return super.maasHesapla() + prim;

D) I: super(ad, maas);
II: @Override
III: return super.maasHesapla() + prim;

8. Bir müzik uygulamasında şarkılar bir listede tutulmaktadır. Kullanıcı, şarkının listedeki sıra numarasını girerek şarkı çalabilmektedir. Ancak geçersiz bir sıra numarası girildiğinde SarkiBulunamadiException hatası fırlatılmalıdır. Aşağıdaki Java programında I, II, III ve IV ile gösterilen bölümler eksik bırakılmıştır. Programın hatasız derlenmesi, geçerli şarkının çalınması ve geçersiz seçimde uygun hata mesajının gösterilmesi için hangi seçenek kullanılmalıdır?

```
import java.util.ArrayList;
class SarkiBulunamadiException extends Exception {
   public SarkiBulunamadiException(String mesaj) {
      super(mesaj);    } }
class Muzik {
   protected String ad;
   public Muzik(String ad) {
      this.ad = ad;    }
   public String cal() {
      return ad + " caliyor";    } }
class PopMuzik extends Muzik {
   public PopMuzik(String ad) {
      // I    }
   public String cal() {
      return "Pop: " + super.cal();    } }
class MuzikListesi {
   private ArrayList<Muzik> sarkilar = new ArrayList<>();
   public void ekle(Muzik muzik) {
      sarkilar.add(muzik);         }
   public String sarkiCal(int indeks)
         throws SarkiBulunamadiException {
      if (indeks < 0 || indeks >= sarkilar.size()) {
         // II
      }
      // III
   }
}
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      MuzikListesi liste = new MuzikListesi();
      liste.ekle(new Muzik("Klasik"));
      liste.ekle(new PopMuzik("Yaz Gecesi"));

      try {
         System.out.println(liste.sarkiCal(1));
         System.out.println(liste.sarkiCal(3));
      }
      // IV        } }
```

Beklenen ekran çıktısı:
Pop: Yaz Gecesi caliyor
Hata: Sarki bulunamadi
Seçenekler (I – IV sırasıyla):

A) I: super(ad);
II: throw new SarkiBulunamadiException(
"Sarki bulunamadi");
III: return sarkilar.get(indeks).ad;
IV: catch (SarkiBulunamadiException e) {
System.out.println("Hata: " + e.getMessage());
}

B) I: this(ad);
II: throw new SarkiBulunamadiException(
"Sarki bulunamadi");
III: return sarkilar.get(indeks).cal();
IV: catch (SarkiBulunamadiException e) {
System.out.println("Hata: " + e.getMessage());
}

C) I: super(ad);
II: throw new SarkiBulunamadiException(
"Sarki bulunamadi");
III: return sarkilar.get(indeks).cal();
IV: catch (ArithmeticException e) {
System.out.println("Hata: " + e.getMessage());
}

D) I: super(ad);
II: throw new SarkiBulunamadiException(
"Sarki bulunamadi");
III: return sarkilar.get(indeks).cal();
IV: catch (SarkiBulunamadiException e) {
System.out.println("Hata: " + e.getMessage());
}

Cevap Anahtarı

Soru	1	2	3	4	5	6	7	8
Cevap	A	C	B	C	A	A	D	D